

SISTEMAS CONCURRENTES Y DISTRIBUIDOS

Examen práctica 1 (simulacro) (oct-2024)

NOMBRE:

Lea atentamente las siguientes NORMAS DE ESTE EXAMEN:

En la identificación inicial se debe usar el código **ubu20ex**

Si hay copia entre exámenes se anularán los dos exámenes implicados.

Los ficheros deben subirse individualmente a la plataforma PRADO (**no** en un fichero comprimido)

El nombre de dichos ficheros debe ser **exactamente** el que se indica en este folio de examen

Al principio de cada fichero, como comentario, debes indicar tu **nombre y apellidos**

Todos los problemas derivados de la sincronización entre procesos deben resolverse mediante semáforos (no se pueden utilizar objetos mutex ni tipos atómicos)

Tiempo para este examen: 45 minutos.

Práctica 1 .- Modificar el problema de los múltiples productores-consumidores (FIFO) de la siguiente manera (el archivo se debe llamar “**prod_cons_ex.cpp**”):

- El número total de items será 60, habrá 5 hebras productoras y 6 consumidoras, el tamaño del vector será 6. Se deberá contabilizar en todo momento (en una variable compartida llamada “*n_elem*”) el número de elementos que hay en el vector en ese momento (es decir, elementos producidos pero todavía no consumidos).
- Se debe crear una nueva hebra “*contadora*” (bucle infinito, en principio), que estará inicialmente bloqueada y que es liberada cada vez que el productor con índice 2 produce un número múltiplo de 5. Cuando el productor con índice 2 produce un múltiplo de 5, después de añadir dicho número al vector, debe desbloquear a la hebra *contadora* y luego debe bloquearse en espera de que lo libere la hebra *contadora*.
- La hebra *contadora*, una vez desbloqueada, imprime por pantalla el número de elementos que hay en el vector (variable *n_elem*), desbloquea al productor con índice 2 y vuelve al principio de su ciclo.
- Después de ejecutar el procedimiento “*test_contadores*”, debe finalizar la hebra “*contadora*” sin imprimir nada